super BOT GEARS



INSTRUKCJA

UWAGA!

Do zasilania zestawu używaj wyłącznie zasilacza DC 5V (min. 450mA) lub ładowarki do telefonu.

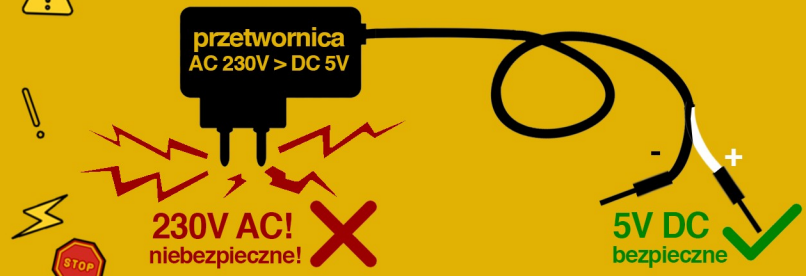
NIGDY nie podłączaj kabli bezpośrednio do gniazdka elektrycznego!

Prąd w gniazdku ma bardzo wysokie napięcie (230V) i jest niebezpieczny dla zdrowia i życia!

W zasilaczu znajduje się przetwornica zamieniająca niebezpieczny prąd 230V AC w bezpieczny prąd 5V DC*.

Obwody elektryczne, z którymi będziemy pracować w tym zestawie wykorzystują jedynie prąd 5V DC, więc są bezpieczne w użyciu i można ich dotykać.

(bezpieczne dla człowieka, jednak nieprawidłowe podpięcie kabelków nadal może uszkodzić elektronikę)



*AC oznacza "prąd zmienny" (ang. Alternating Current)
DC to "prąd stały" (ang. Direct Current)
Prąd stały zawsze płynie w jednym kierunku: od plusa do minusa, prąd zmienny raz płynie w przewodzie w jedną, a raz w drugą stronę.

Spis treści

1. Wprowadzenie **str. 3**
   1.1. Jak działa prąd?
   1.2. Co to Arduino?

Poziom trudności:

2. Błysk **str. 7**
   2.1. Instrukcje: mechanika
   2.2. Instrukcje: elektronika

3. Przygaszacz **str. 10**
   3.1. Instrukcje: mechanika
   3.2. Instrukcje: elektronika

4. Dziki smok **str. 13**
   4.1. Instrukcje: mechanika
   4.2. Instrukcje: elektronika

5. Kwiatek **str. 17**
   5.1. Instrukcje: mechanika
   5.2. Instrukcje: elektronika

6. Robo-Ramię **str. 21**
   6.1. Instrukcje: mechanika
   6.2. Instrukcje: elektronika

7. Podsumowanie **str. 26**
   7.1. Co dalej?



Jak działa prąd?

Prąd elektryczny - ruch ładunków elektrycznych (zazwyczaj elektronów). Prąd z łatwością płynie przez PRZEWODNIKI (np. miedź, stal, złoto, srebro, grafit), ale ciężko mu płynąć przez IZOLATORY (np. gumę, taśmę izolacyjną, szkło, powietrze). Napięcie prądu mierzymy w WOLTACH (V), natężenie w AMPERACH (A), a opór elektryczny w OMACH (Ω).

Przykłady wystepowania prądu elektrycznego:



bateria
napięcie: 1.5V
(bezpieczne, niskie napięcie)

piorun
napięcie: ok. 1 000 000 000V
(ogromne napięcie, działa przez krótki czas, ale przenosi ogromne ilości energii, przez co piorun jest bardzo niebezpieczny!)

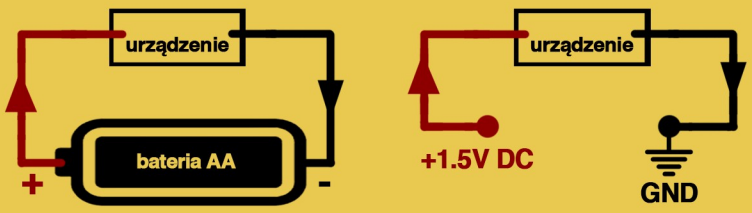
gniazdko
napięcie: 230V
(niebezpieczne, wysokie napięcie)

iskra od swetra
napięcie: ok. 750-2 500V
(bardzo wysokie napięcie ale działa przez krótki czas i nie przenosi wystarczająco dużo energii by zrobić rzeczywistą krzywdę)

W naszym zestawie będziemy wykorzystywać PRĄD STAŁY o napięciu 5V. Prąd stały płynie zawsze w jednym kierunku: od plusa do minusa.

W obwodach elektrycznych PLUS zazwyczaj oznaczmy na **czerwono**, a MINUS na **czarno**. *(czasami zdarzają się wyjątki).*

Oba obrazki przedstawiają podobny obwód:



Prosty obwód elektryczny: bateria zasila urządzenie

W prądzie stałym MINUS często nazywa się UZIEMIENIEM i oznacza symbolem ⏚ lub GND

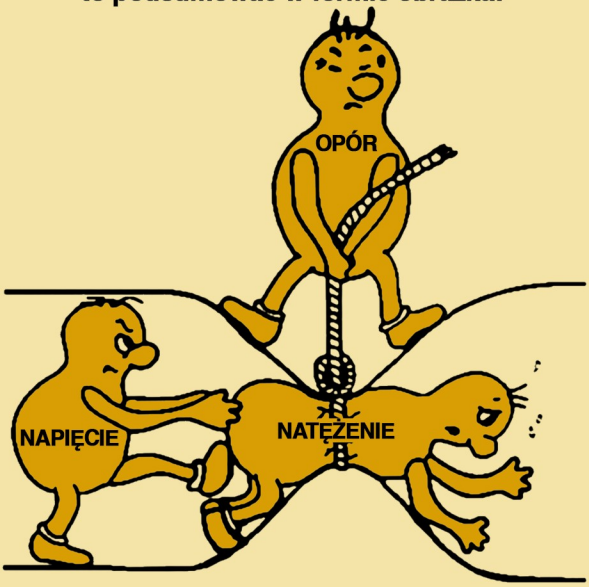
Nie jest to bardzo potrzebne na potrzeby zestawu, ale prąd opisują trzy podstawowe wartości (i ich jednostki):

NAPIĘCIE "U" (V wolt) - różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego.

NATĘŻENIE "I" (A amper) - przepływ prądu elektrycznego (ilość ładunków przepływająca w danym czasie).

OPÓR "R" (Ω om) - "trudność" z jaką prąd przepływa przez element układu elektrycznego (relacja między napięciem a natężeniem prądu).

Brzmi to skomplikowanie, ale można to podsumować w formie obrazka:



Lub w formie wzorów:

$$I = \frac{U}{R} \qquad \left(A = \frac{V}{\Omega} \right)$$

Co to Arduino?

Arduino - prototypowa platforma programistyczna udostępniona w modelu "open source"* przeznaczona do nauki programowania, elektroniki i robotyki przez uczniów i studentów!

W znaczeniu potocznym "Arduino" to płytka z wbudowanym mini-komputerkiem potrafiącym wykonywać proste programy komputerowe.

Arduino potrafi odczytywać stany SENSORÓW (elektroniczny odpowiednik zmysłów) i przetwarzać zebrane informacje zgodnie z programem. Arduino może sterować oświetleniem, silnikami, czy nawet kontrolować proste roboty!

Każdy z 5 wariantów w Zestawie "Super Bot Gears" ma załączony PROGRAM, który trzeba zainstalowac na płytce Arduino Nano przed zbudowaniem danego wariantu.

***WIEDZA DODATKOWA DLA CIEKAWYCH**

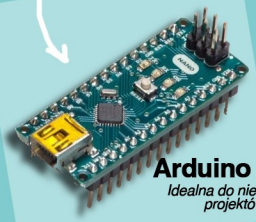
Open source** *to metoda dystrybucji własności intelektualnej (oprogramowania, produktów, dzieł sztuki...), w której twórca udostępnia za swoje dzieło* ***za darmo *i pozwala innym na jego wykorzystywanie i edytowanie.*

CIEKAWOSTKA:
Zestaw "Super Bot Gears" też jest projektem "open-source" i jest dostępny do pobrania z internetu za darmo!

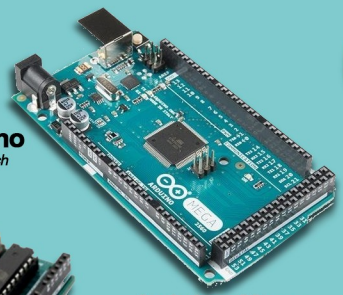
mechanika + elektronika = MECHATRONIKA

Przykładowe płytki Arduino:

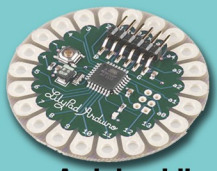
Ta płytka jest wykorzystana w zestawie!



Arduino Nano
Idealna do niewielkich projektów!



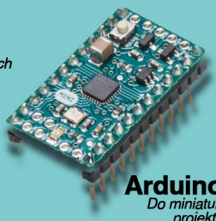
Arduino Mega
Do dużych i skomplikowanych projektów!



Arduino Lilypad
Do elektronicznych interaktywnych... ...ubrań!! (możliwość wszycia w tkaniny)



Arduino Uno
Dla początkujących



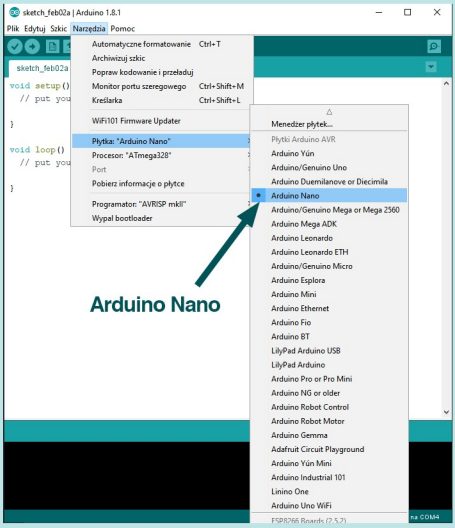
Arduino Mini
Do miniaturowych projektów

Instalacja

Pobierz środowisko Arduino IDE i sterownik:

Zainstaluj środowisko programistyczne **“ARDUINO IDE”** oraz **“STEROWNIK CH340”** (jeśli nie używasz oryginalnego Arduino)

Po zainstalowaniu ARDUINO IDE i sterownika należy wejść w: Nardzędzia > Płytka i wybrać płytkę **“Arduino Nano”**



GRATULACJE! :D

Możesz już wgrywać programy na swoją płytkę Arduino Nano! W zestawie dostępne są programy:

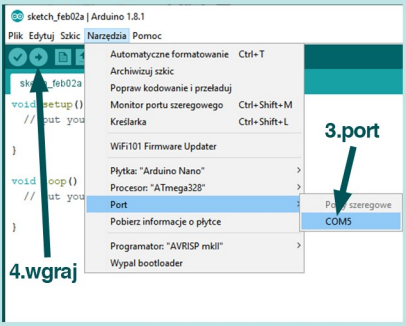
“BlinkSBG”
“FadeSBG”
“DragonSBG”
“FlowerSBG”
“RoboarmSBG

Jeśli masz problem z instalacją poproś dorosłego o pomoc!

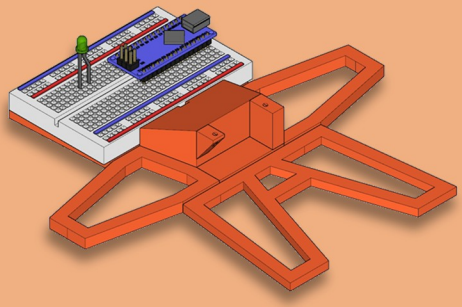
Programy należy wgrywać **przed zbudowaniem danego wariantu zestawu.** Jeśli nie planujesz używać płytki przez dłuższy czas zaleca się wgranie programu **“BlinkSBG”** (wtedy wiadomo, że płytka nie zacznie wykonywać jakiegoś starego, zapomnianego programu po włączeniu).

ABY WGRAĆ PROGRAM NA ARDUINO:

1. Podepnij płytkę Arduino kablem do komputera
2. Otwórz wybrany program
3. Wejdź w Narzędzia > Port i wybierz dostępny port (prawdopodobnie COM)
4. Kliknij przycisk WGRAJ
5. Poczekaj aż program się zainstaluje (w czasie wgrywania Arduino powinno migać lampkami)
6. Odłącz kabel Arduino od komputera.

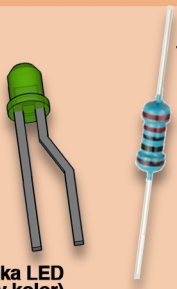


BLINK
BŁYSK

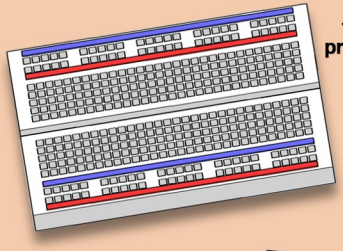


Każda przygoda z Arduino zaczyna się od programu typu BLINK (błysk)! Jest to najprostszy przykład wykorzystania płytki Arduino, polegający na sterowaniu błyskającą lampką LED (*Light Emitting Diode*).

PRZYGOTUJ:

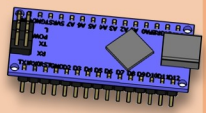


1x rezystor 220 om



1x płytka prototypowa

1x lampka LED (dowolny kolor)



1x Arduino nano



1x zasilacz



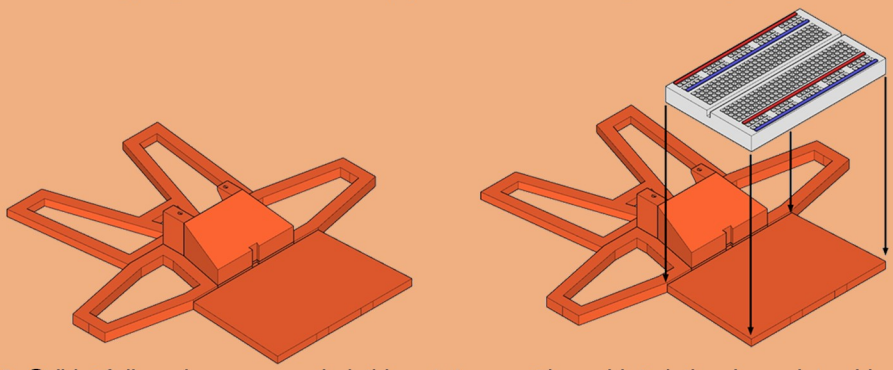
1x podstawka



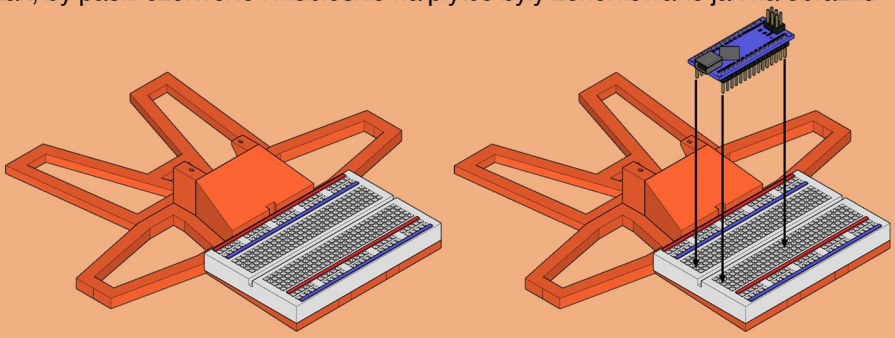
1x kabel USB

Kabelki:
1x zielony krótki
1x czerwony krótki
1x czarny krótki

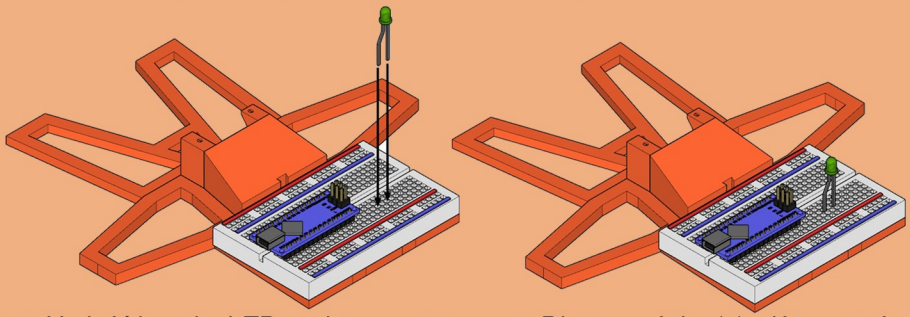
1. Zainstaluj program BlinkSBG na płytce Arduino według instrukcji na stronie 6.



2. Odklej folię ochronną spod płytki prototypowej i przyklej płytkę do podstawki tak, by paski czerwone i niebieskie na płytce były zorientowane jak na obrazku



3. Ostrożnie, tak by nie połamać nóżek i się nie skaleczyć, umieść płytkę Arduino w płytce prototypowej. Nóżka “D13” powinna wejść w pole “H-30” w płytce.

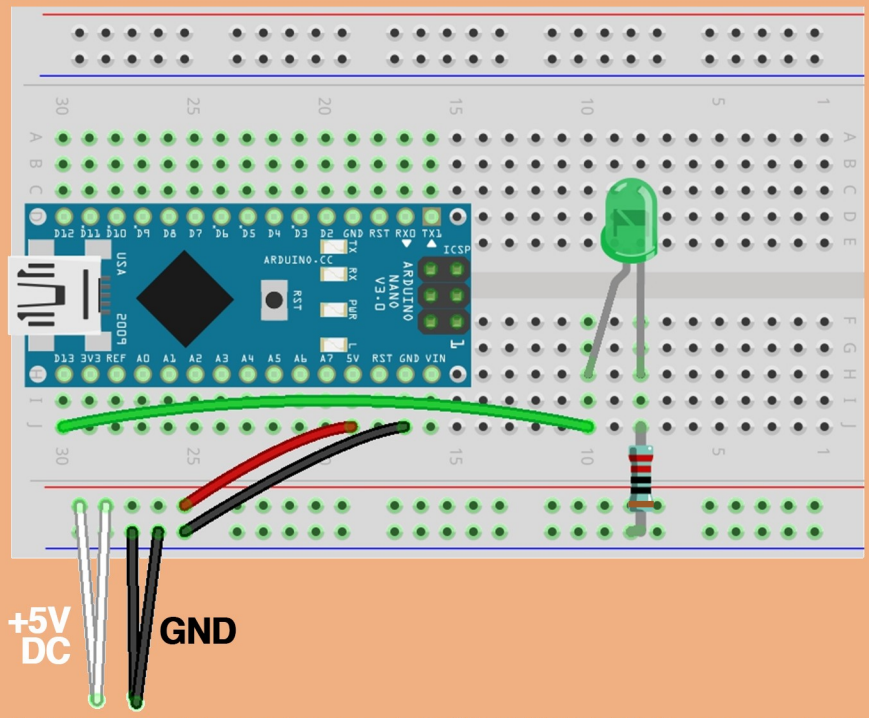


4. Umieść lampkę LED w płytce prototypowej. Dłuższą nóżkę (+) włóż w otwór “H-10”, krótszą (-) w “H-8”.

Dłuższa nóżka lampki LED zawsze oznacza (+), krótsza to (-). W przypadku lampki LED polaryzacja (czyli orientacja elementu) ma znaczenie, ponieważ przez lampkę LED prąd może płynąć tylko w jednym kierunku!

WIEDZA DODATKOWA DLA CIEKAWYCH

Elektronika:



5. Zielony kabelek wepnij w pozycje “J-30” (D13) i “J-10”. Czerwony kabelek wepnij w SZYNĘ NAPIĘCIA (oznaczoną czerwonym paskiem i plusem) oraz w “J-19” (5V). Czarny kabelek wepnij w SZYNĘ UZIEMIENIE (oznaczoną niebieskim paskiem i minusem) oraz w “J-17” (GND).

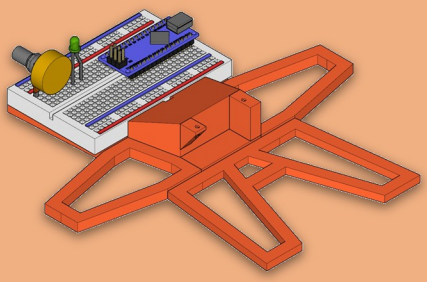
Rezystor (opornik) wepnij w szynę uziemienia i “J-8”. Polaryzacja (orientacja) rezystora nie ma znaczenia.

Podepnij zasilacz w szyny tak jak na obrazku. Biały kabelek +5V wepnij w szynę napięcia, czarny kabelek GND w szynę uziemienia

Sprawdź czy wszystkie połączenia są poprawne i podłacz zasilacz do gniazdka! Działa? :)

WIEDZA DODATKOWA DLA CIEKAWYCH

*Rezystor “utrudnia” prądowi ruch w obwodzie elektrycznym. Im większy opór, tym mniejszy prąd płynie przez obwód. W obwodzie Błysk rezystor ogranicza prąd płynący przez lampkę. Bez opornika lampka pobrałaby za dużo prądu i momentalnie by się przepaliła! Paski narysowane na obudowie rezystora kodują wartość jego rezystancji. Wartość można odczytać na podstawie tabeli. W tym przypadku Paski oznaczają: **”2”, ”2”, “0”, “razy 1”, “± 1%”** czyli “220 om z tolerancją ± 1%”*

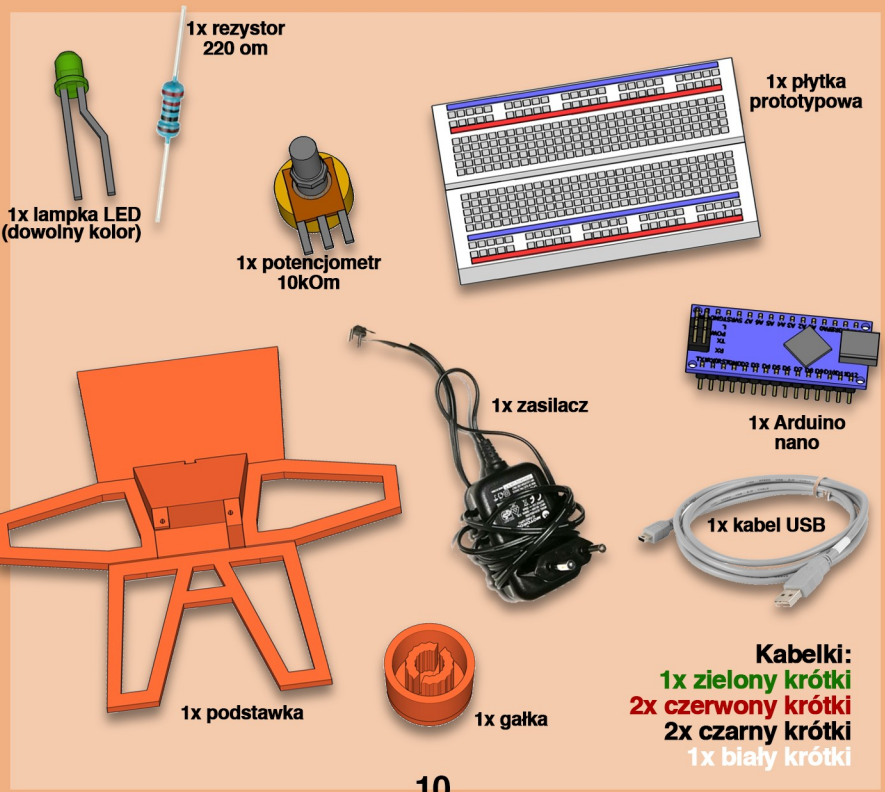


extro FADE
PRZYGASZACZ

★★☆☆☆

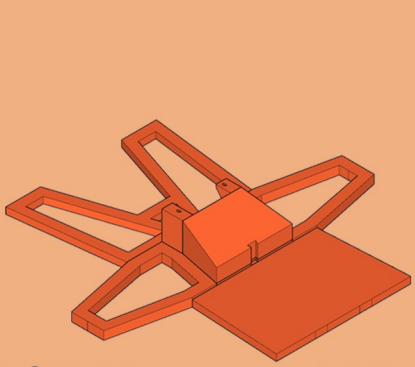
Zmodyfikujmy zestaw Błysk tak, by można było kontrolować jasność lampki! Zrobimy to przy pomocy POTENCJOMETRU. Potencjometr to gałka, która zmienia opór w zależności od ustawienia. Potencjometry często służą zmianie głośności w głośnikach i wzmacniaczach!

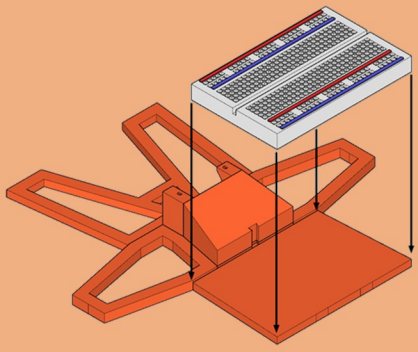
PRZYGOTUJ:



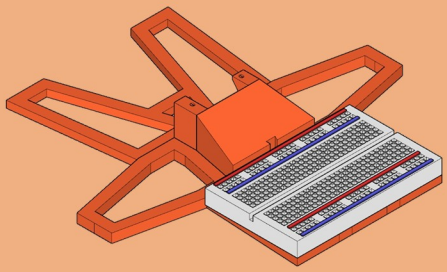
Kabelki:
1x zielony krótki
2x czerwony krótki
2x czarny krótki
1x biały krótki

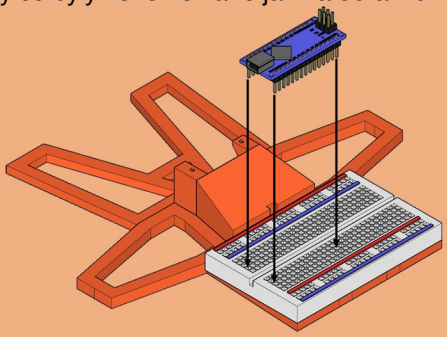
1. Zainstaluj progr. FadeSBG na płytce Arduino według instrukcji na stronie 6. Możesz wykorzystać zbudowany już zestaw Błysk, lub zacząć od początku:



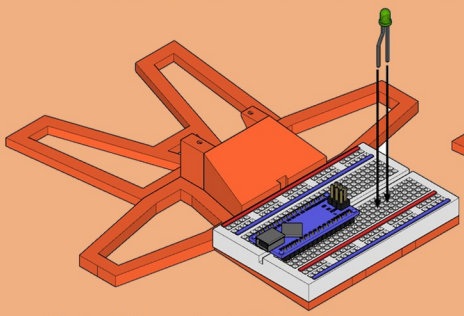


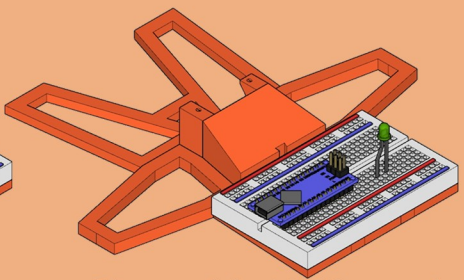
2. Odklej folię ochronną spod płytki prototypowej i przyklej płytkę do podstawki tak, by paski czerwone i niebieskie na płytce były zorientowane jak na obrazku



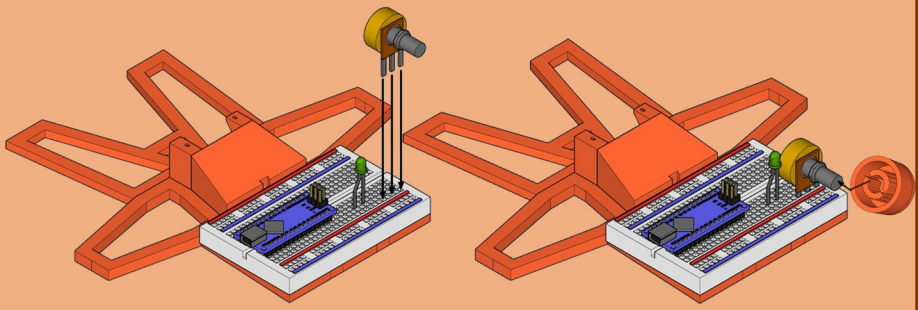


3. Ostrożnie, tak by nie połamać nóżek i się nie skaleczyć, umieść płytkę Arduino w płytce prototypowej. Nóżka “D13” powinna wejść w pole “H-30” w płytce.



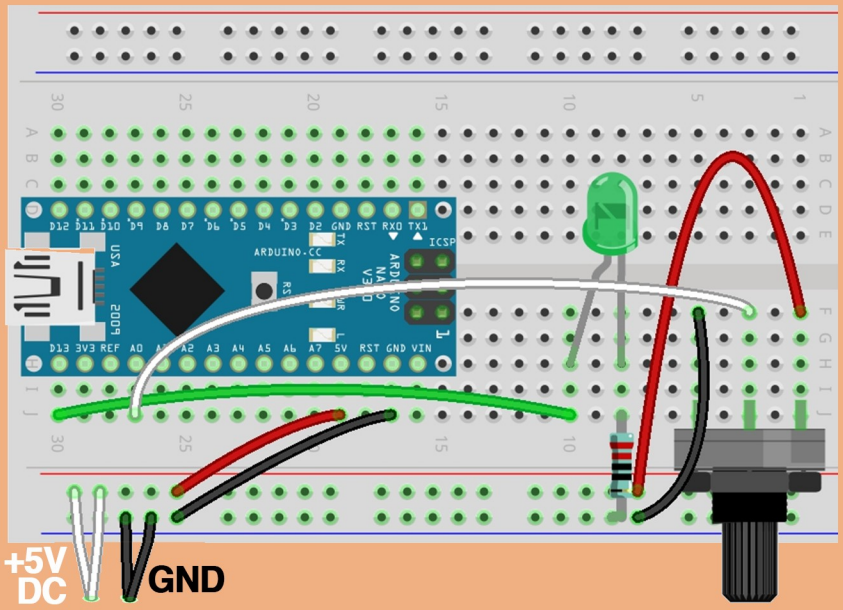


4. Umieść lampkę LED w płytce prototypowej. Dłuższą nóżkę (+) włóż w otwór “H-10”, krótszą (-) w “H-8”.



5. Umieść potencjometr w płytce prototypowej, tak by nóżki weszły w otwory “J-1”, “J-3” i “J-5”. Możesz też nałożyć na potencjometr wydrukowaną gałkę!

Elektronika:



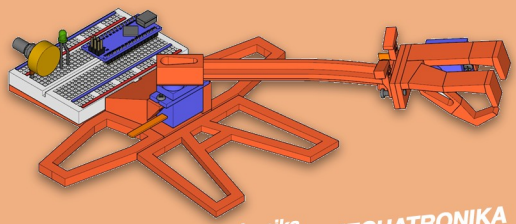
6. Zielony kabel podłącz pod “J-30” (D13) i “J-10”. Czerwony kabel podłącz pod “J-19” (5V) i szynę (+). Czarny kabel podłacz pod “J-17” (GND) i szynę (-). Biały kabel podłącz pod “J-27” (A0) i “F-3”. Drugi czerwony kabel podłącz pod “F-1” i szynę (+). Drugi czarny kabel podłącz pod “F-5” i szynę (-). Rezystor podłącz pod “J-8” i szynę (-).

Biały kabel zasilacza podepnij pod szynę (+), czarny pod szynę (-)

Sprawdź czy wszystkie kabelki są podłączone poprawnie i podłącz zasilacz do gniazdka!

Możesz już przygaszać lampkę przy pomocy potencjometru!

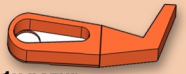
wild DRAGON
DZIKI SMOK

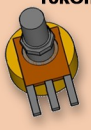


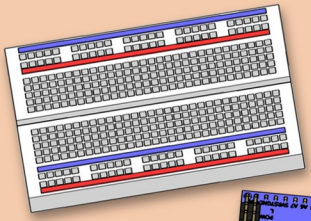
mechanika + elektronika = MECHATRONIKA

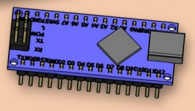
Poprzednie przykłady były projektami czysto elektronicznymi. Dziki Smok może się poruszać, więc jest już projektem MECHATRONICZNYM. Przy pomocy potencjometru można zmieniać poziom wściekłości smoka!

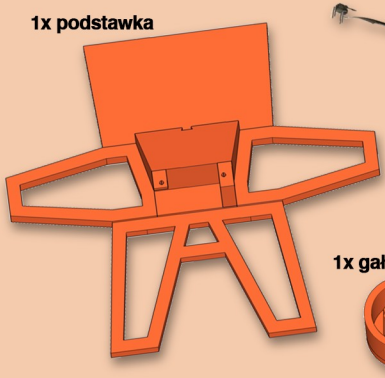
PRZYGOTUJ:


1x pazur


1x potencjometr 10kOm


1x płytka prototypowa

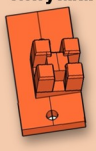

1x Arduino nano


1x podstawka

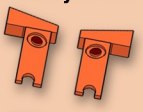

1x zasilacz

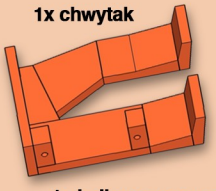

1x kabel USB

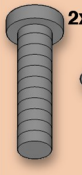

1x gałka


1x adapter chwytaka


2x silnik serwo

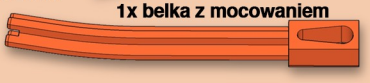

2x oczy smoka


1x chwytak


2x śrubka 12mm M3

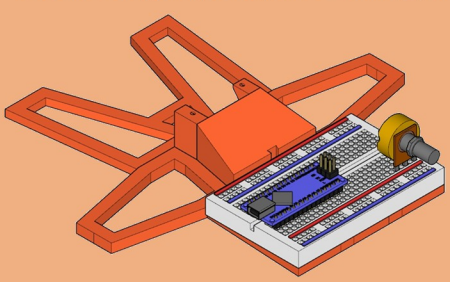
2x śrubka 8mm

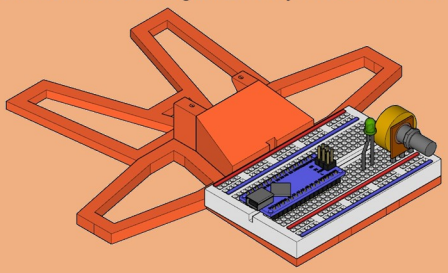

4x śrubka 4mm


1x belka z mocowaniem

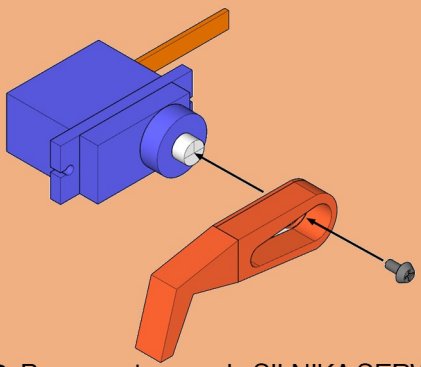
Kabelki:
2x czerwony krótki
2x czarny krótki
1x biały krótki
2x pomarańczowy długi
2x czerwony długi
2x brązowy długi

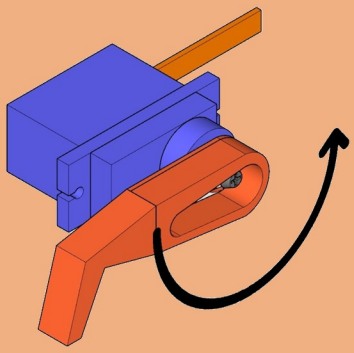
1. Zainstaluj progr.DragonSBG na płytce Arduino według instrukcji na stronie 6.



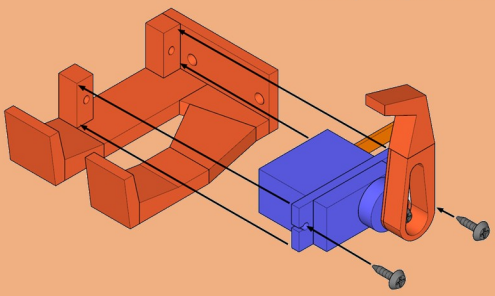


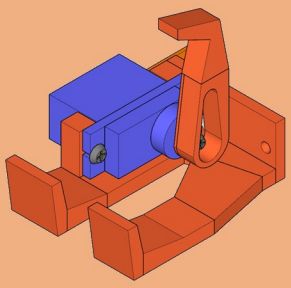
2. Możesz wykorzystać zbudowany już zestaw Przygaszanie lub zacząć od nowa





3. Przymocuj pazur do SILNIKA SERWO tak, by mógł wykonać pół obrotu zgodnie ze strzałką na obrazku. Przykręć pazur śrubką 8mm przy pomocy mniejszego śrubokręta

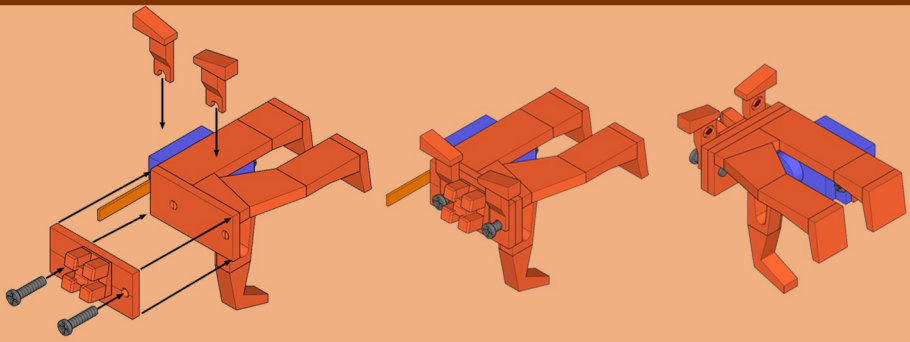




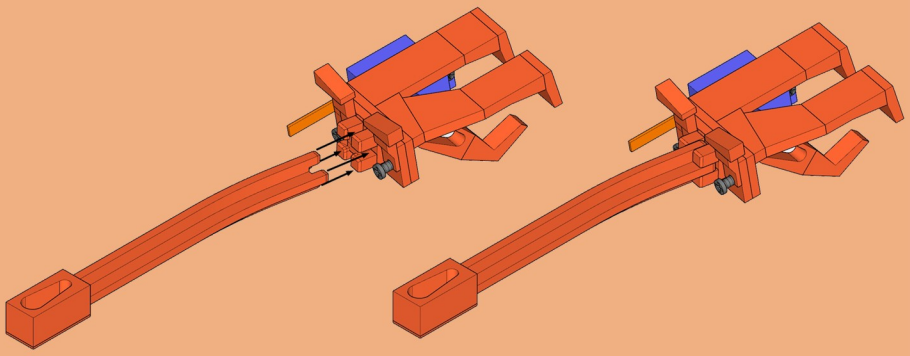
4. Przykręć silnik do chwytaka śrubkami 4mm i mniejszym śrubokrętem

WIEDZA DODATKOWA DLA CIEKAWYCH

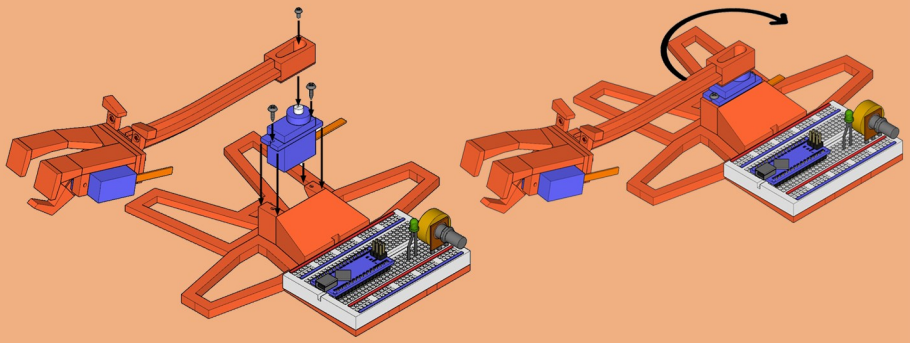
SILNIK SERWO to specjalny rodzaj silnika, który precyzyjnie potrafi osiągnąć zadaną pozycję. Dzięki czujnikowi wewnątrz, silnik "wie" pod jakim kątem jest ustawiony i poruszy się tak, by pozycja zgadzała się z programem. Silniki serwo często stosuje się w robotach!



5. Przykręć adapter śrubkami 12mm M3 przy pomocy większego śrubokręta. Nie dokręcaj śrubek do samego końca - niech wystają kilka milimetrów. Na wystające śrubki nasadź oczy smoka.



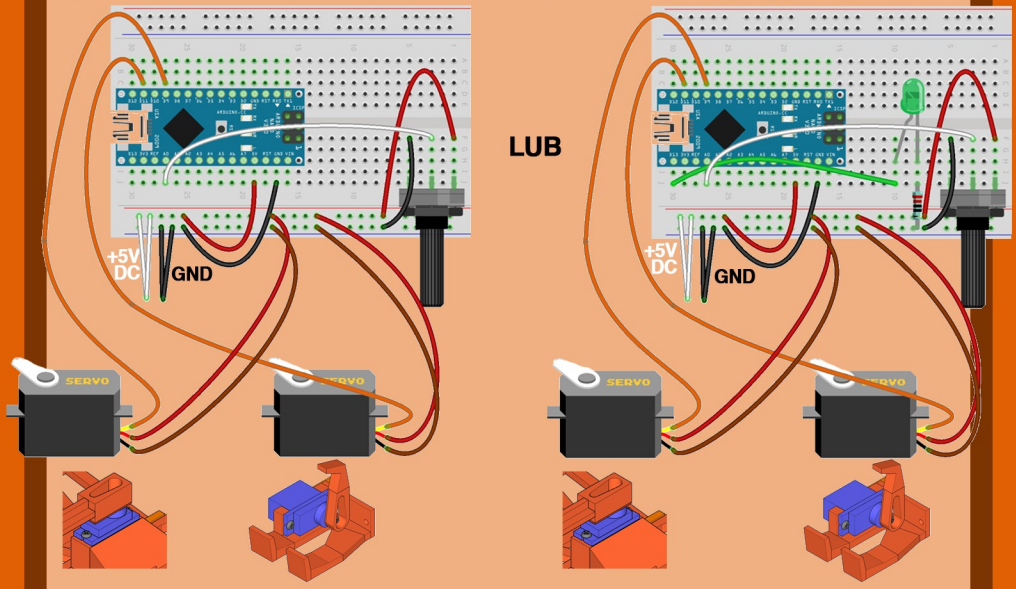
6. Ostrożnie, by nie połamać elementów, wsuń mocowanie belki w adapter



7. Mniejszym śrubokrętem przykręć drugi silnik do podstawy przy pomocy śrubek 8mm. Przymocuj szyję smoka do silnika serwo tak, by mogła zrobić pół obrotu jak na obrazku. Przykręć mniejszym śrubokrętem szyję do silnika śrubką 4mm

Elektronika:

Jeśli zaczęłaś składanie zestawu od zera, obwód będzie wyglądał jak obrazek po lewej. Jeśli zaczęłaś od przykładu Przygaszacz, wykorzystaj prawy obrazek:



8. Krótki czerwony kabel podłącz pod “J-19” i szynę (+). Krótki czarny kabel podłącz pod “J-17” i szynę (-). Drugi, krótki czerwony kabel podłącz pod “F-1” i szynę (+). Drugi, krótki czarny kabel podłącz pod “F-5” i szynę (-). Biały kabel podłącz pod “F-3” i “J-27” (A0).

SILNIK PODSTAWY podłącz przy pomocy czerwonego, długiego kabla do szyny (+), przy pomocy brązowego, długiego kabla do szyny (-) i przy pomocy pomarańczowego, długiego kabla do “C-27” (D9)

SILNIK CHWYTAKA podłącz przy pomocy czerwonego, długiego kabla do szyny (+), przy pomocy brązowego, długiego kabla do szyny (-) i przy pomocy pomarańczowego, długiego kabla do “C-29” (D11)

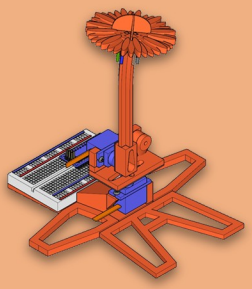
Biały kabel zasilacza podepnij pod szynę (+), czarny pod szynę (-)

Sprawdź czy wszystkie kabelki są podłączone poprawnie i podłącz zasilacz do gniazdka!

Smok od razu zacznie się kręcić i kłapać paszczą ze złości! przy pomocy potencjometru możesz spróbować go uspokoić lub zezłościć!

POWER FLOWER
KWIATEK

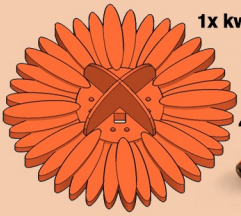
★★★★☆



Wiele kwiatów potrafi samodzielnie podążać za słońcem. Czy da się zbudować robota, który będzie robił to samo? Spróbujmy!

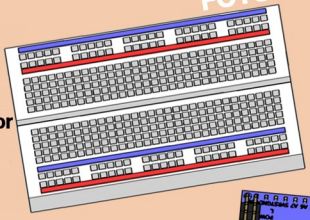
PRZYGOTUJ:

POPROŚ DOROSŁEGO O POMOC W MOCOWANIU FOTOREZYSTORÓW!



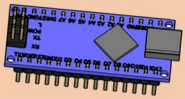
1x kwiatek

4x fotorezystor 10-20kOm

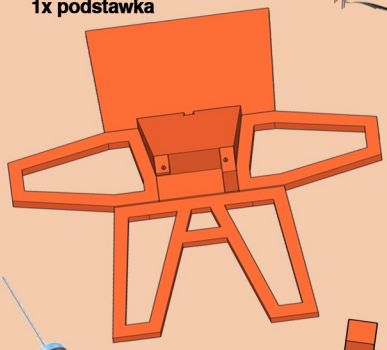


1x płytka prototypowa

1x Arduino nano



1x podstawka





1x zasilacz



1x kabel USB

1x adapter chwytaka

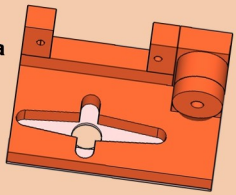
2x silnik serwo



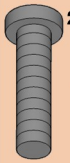


4x rezystor 6800 om

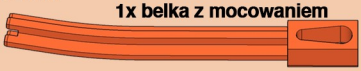
1x baza



Kabelki:
8 kolorowych kabli z kwiatka
1x krótki czerwony
1x krótki czarny
2x czerwony długi
2x pomarańczowy dł.
2x brązowy długi

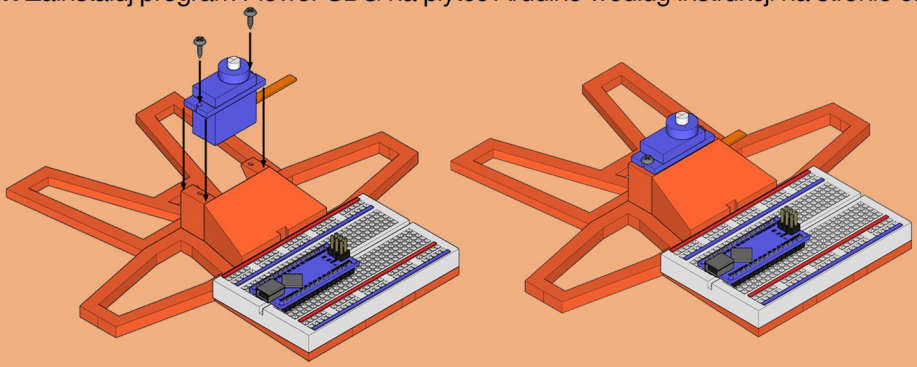


2x śrubka 12mm M3
2x śrubka 8mm
4x śrubka 4mm

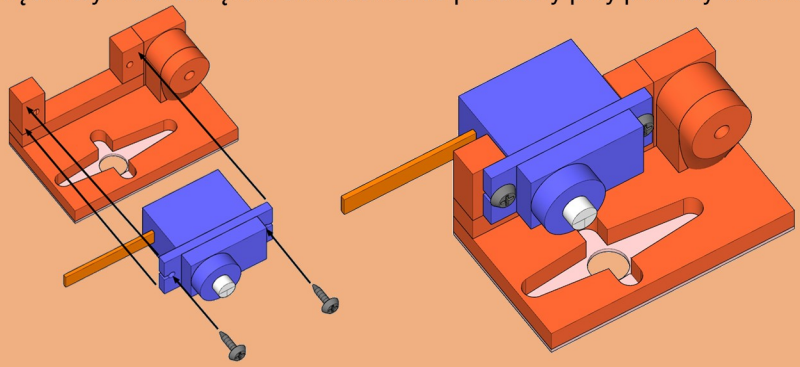


1x belka z mocowaniem

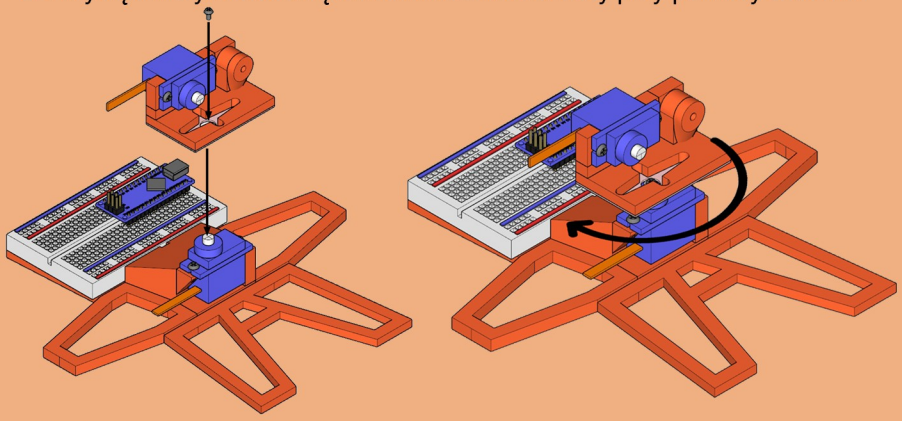
1. Zainstaluj program Flower SBG na płytce Arduino według instrukcji na stronie 6.



2. Przykręć małym śrubokrętem silnik serwo do podstawy przy pomocy śrub m8

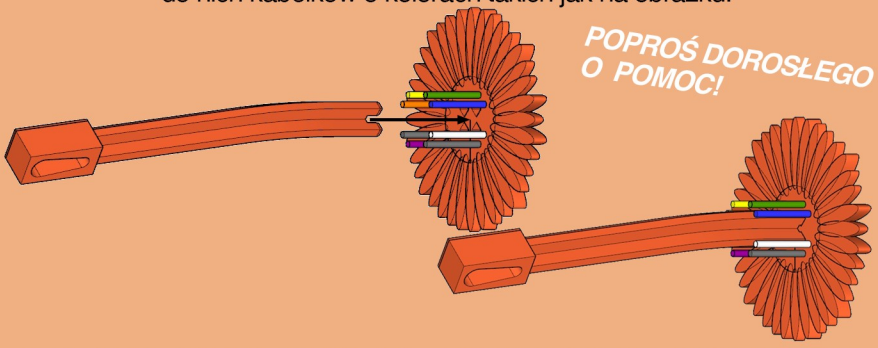


3. Przykręć małym śrubokrętem silnik serwo do bazy przy pomocy śrub m8

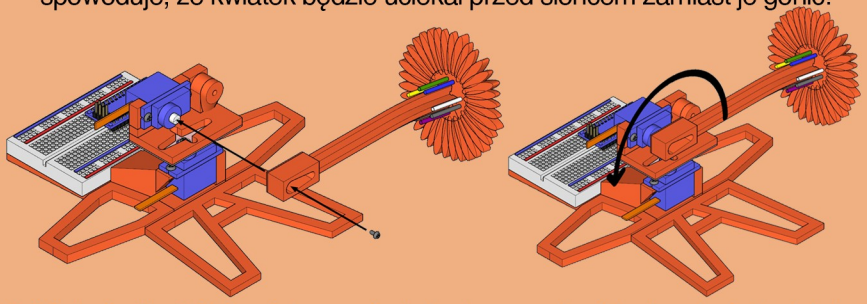


4. Przykręć małym śrubokrętem bazę do silnika podstawy tak, by mogła zrobić pół obrotu według strzałki na obrazku (śrubka m4)

4.5. Poproś dorosłego umocowanie fotorezystorów w kwiatku i przylutowanie do nich kabelków o kolorach takich jak na obrazku.



5. Delikatnie, by nie uszkodzić elementów i kabelków, wsuń belkę w otwory kwiatka. ZWRÓĆ UWAGĘ NA UKŁAD KOLORÓW! Błędne mocowanie spowoduje, że kwiatek będzie uciekał przed słońcem zamiast je gonić!

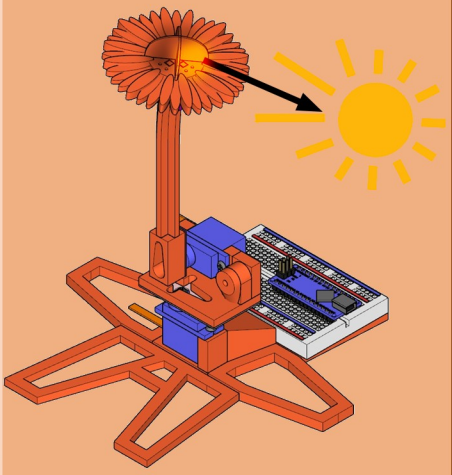


6. Małą śrubką M4 i mniejszym śrubokrętem przykręć łodygę kwiatka tak, by mogła zrobić pół obrotu zgodnie ze strzałką

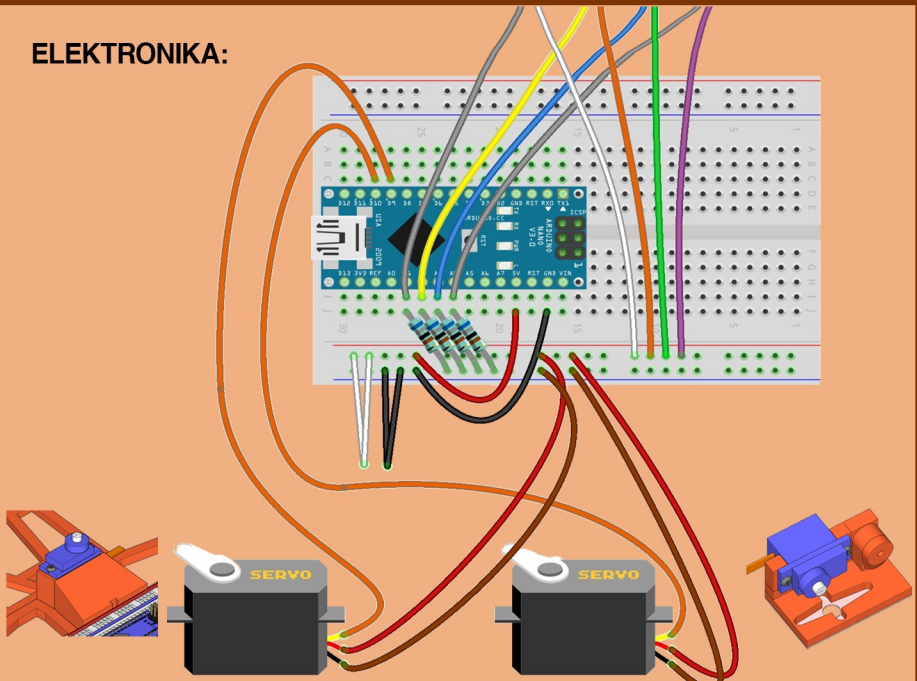
WIEDZA DODATKOWA DLA CIEKAWYCH

Kwiatek będzie mógł podążać za światłem dzięki FOTOREZYSTOROM (cztery brązowe elementy przymocowane do czubka kwiatu). Fotorezystory działają jak rezystory, które zmieniają oporność w zależności od poziomu oświetlenia.

Dzięki ułożonym "na krzyż" przesłonom każda ćwiartka kwiatka oświetlona jest z innym natężeniem. Kwiatek będzie poruszał się w kierunku tego fotorezystora, który będzie lepiej oświetlony od innych. Gdy wartości oświetlenia będą mniej więcej równe, kwiatek zatrzyma się.



ELEKTRONIKA:



7. Wepnij rezystory z jednej strony w szynę (-), a z drugiej w otwory “J-23” (A4), “J-24” (A3), “J-25” (A2) i “J-26” (A1). Kable wychodzące z kwiatka: biały, pomarańczowy, zielony i fioletowy wepnij w szynę (+). Pierwszy kabel szary (połączony z białym) podłącz pod “I-26” (A1), kabel żółty pod “I-25” (A2), kabel niebieski pod “I-24” (A3), a drugi szary (połączony z fioletowym) pod “I-23” (A4).

Krótki, czerwony kabel podepnij pod “J-19” (5V) i szynę (+). Krótki, czarny kabel podepnij pod “J-17” (GND) i szynę (-).

SILNIK PODSTAWY podepnij czerwonym kablem do szyny (+), brązowym kablem do szyny (-), a pomarańczowym do “C-27” (D9).

SILNIK BAZY podepnij czerwonym kablem do szyny (+), brązowym kablem do szyny (-), a pomarańczowym do “C-28” (D10).

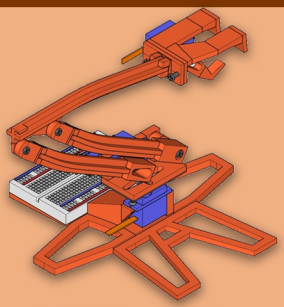
Biały kabel zasilacza podepnij pod szynę (+), czarny pod szynę (-)

Sprawdź czy wszystkie kabelki są podłączone poprawnie i podłącz zasilacz do gniazdka!

Kwiatek od zacznie podążać za światłem! sprawdź czy zwróci się w stronę lampy lub okna!

Jeśli kwiatek ucieka przed światłem, zmień podłaczenie kolorowych kabelków

ROBO RAMIĘ



Chcesz mieć własnego robota? Czemu nie? Wykorzystajmy umiejętności zdobyte w poprzednich przykładach i zbudujmy własne ramię robotyczne!

PRZYGOTUJ:

3x obręcze treningowe

1x płytka prototypowa

1x pad

1x Arduino nano

1x joystick

1x podstawka

1x zasilacz

1x kabel USB

3x silnik serwo

1x adapter chwytaka

1x pazur

1x belka podwójna

1x chwytak

2x zawias

1x belka bez mocowania

1x belka z mocowaniem

Kabelki:
1x czerwony krótki
1x czarny krótki
3x pomarańczowy długi
3x czerwony długi
3x brązowy długi

3x podkładka

1x śrubka 14mm M3

4x śrubka 12mm M3

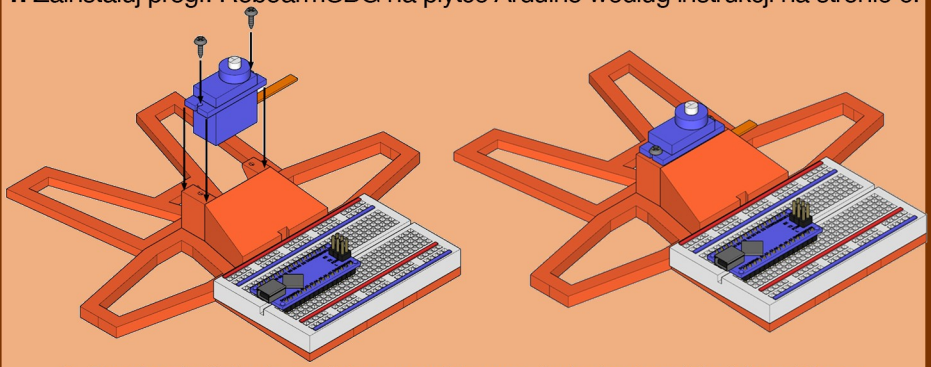
6x śrubka 8mm

3x śrubka 4mm

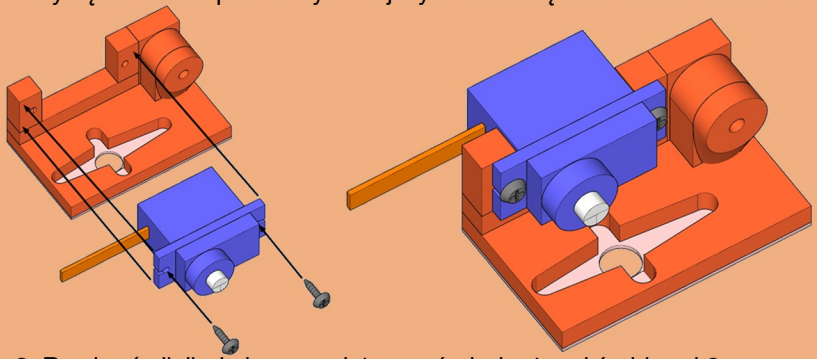
1x baza

KABLE MĘSKO-ŻEŃSKIE:
- czarny
- czerwony
- fioletowy
- niebieski
- żółty

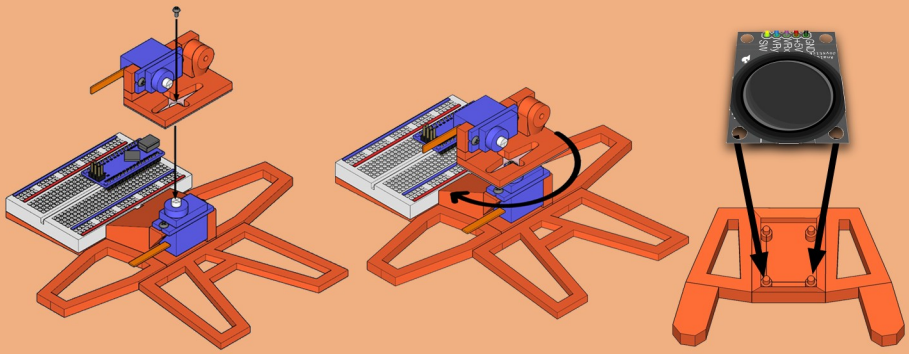
1. Zainstaluj progr. RoboarmSBG na płytce Arduino według instrukcji na stronie 6.



2. Przykręć silnik do podstawy mniejszym śrubokrętem i śrubkami 8mm

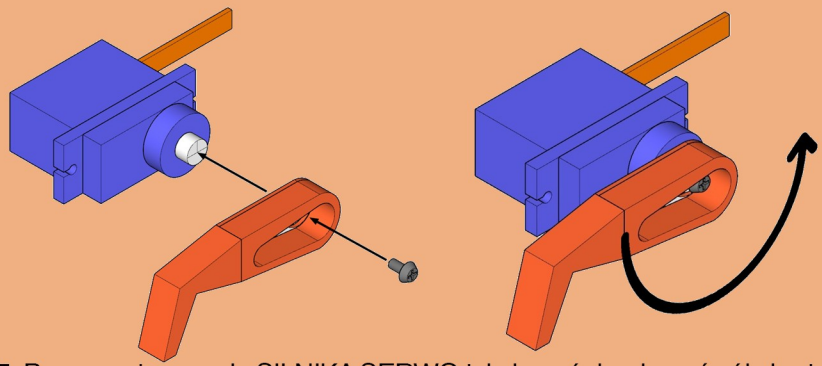


3. Przykręć silnik do bazy mniejszym śrubokrętem i śrubkami 8mm

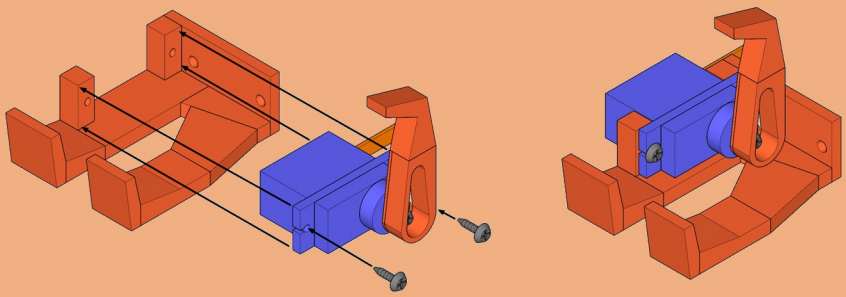


4. Przykręć małym śrubokrętem bazę do silnika podstawy tak, by mogła zrobić pół obrotu zgodnie ze strzałką na obrazku (śrubka m4)

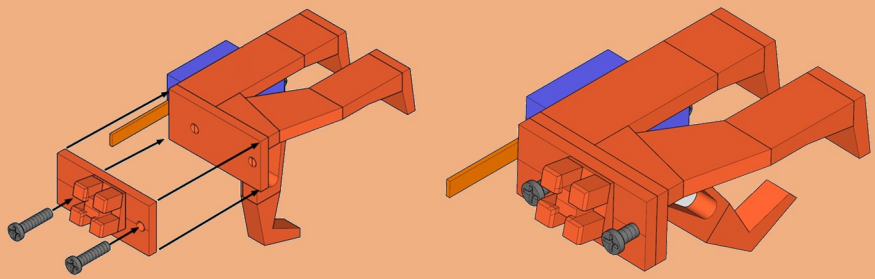
Joystick delikatnie zamocuj w padzie na wcisk (piny powinny wystawać u góry)



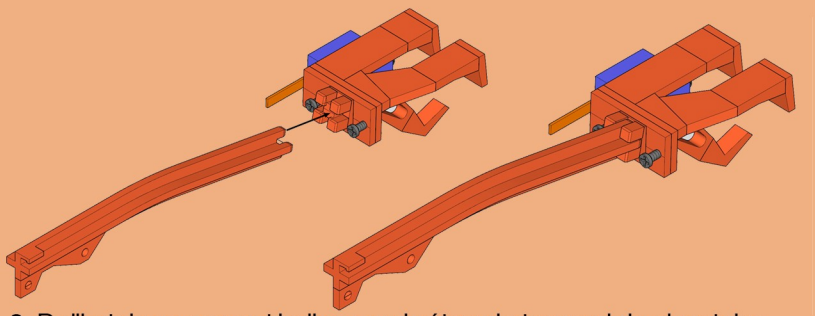
5. Przymocuj pazur do SILNIKA SERWO tak, by mógł wykonać pół obrotu zgodnie ze strzałką na obrazku. Przykręć pazur śrubką 8mm przy pomocy mniejszego śrubokręta



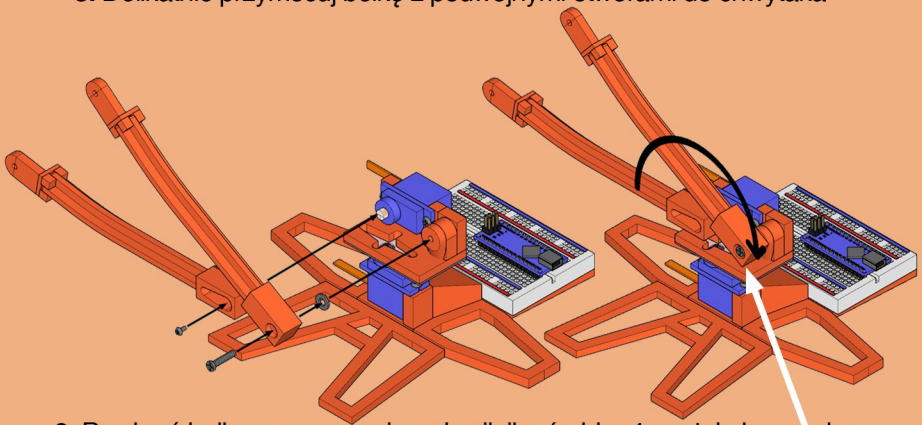
6. Przykręć silnik do chwytaka śrubkami 4mm i mniejszym śrubokrętem



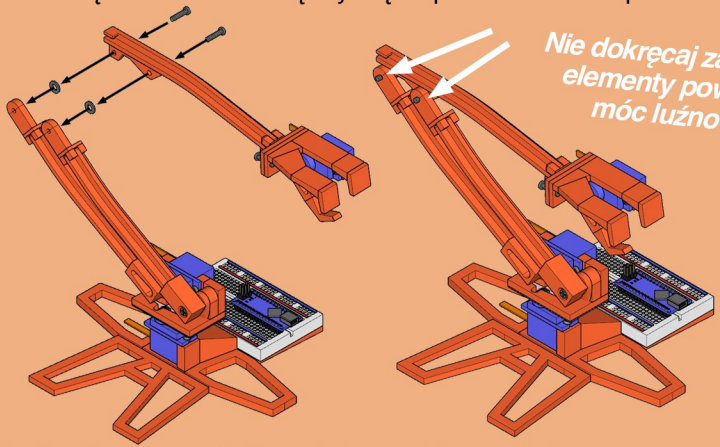
7. Większym śrubokrętem przykręć adapter do chwytaka. Nie dokręcaj śrubek do samego końca, niech wystają kilka milimetrów



8. Delikatnie przymocuj belkę z podwójnymi otworami do chwytaka

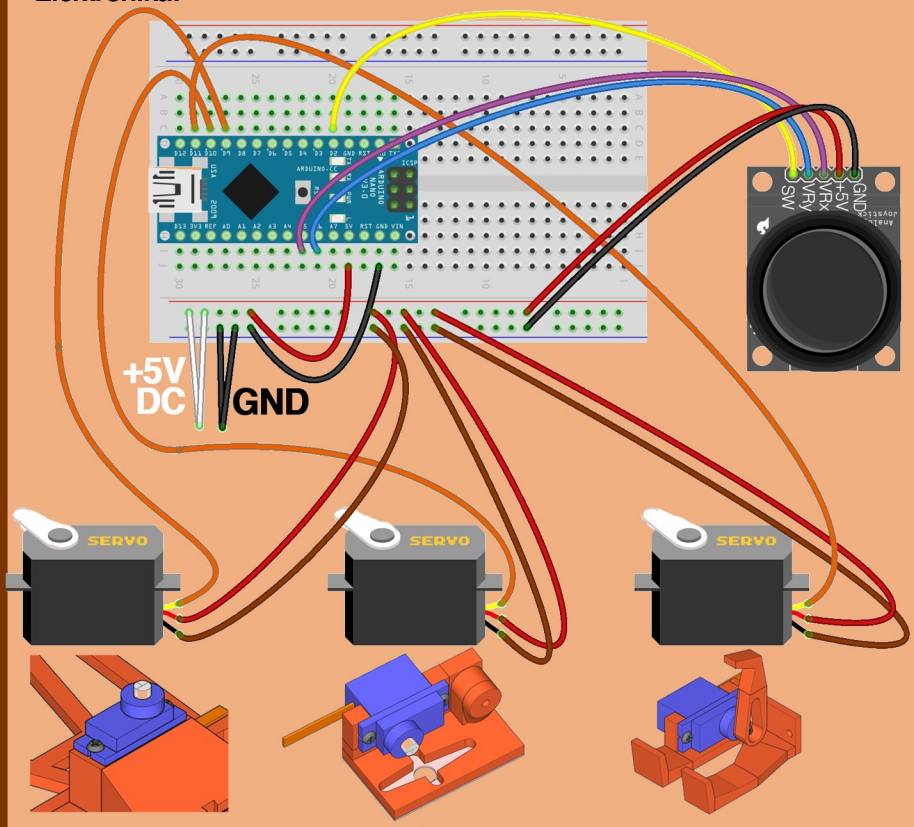


9. Przykręć belkę z mocowaniem do silnika śrubką 4mm tak, by mogła wykonać pół obrotu zgodnie ze strzałką. Belkę bez mocowania przykręć śrubką 14mm m3. Pomiędzy części plastikowe wsuń podkładkę



10. Przykręć belkę z podwójnymi otworami do zawiasów przy pomocy śrubek 12mm m3. Pomiędzy części plastikowe włóż podkładki.

Elektronika:



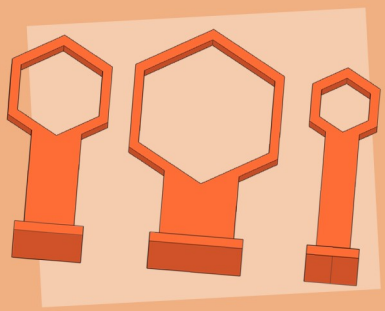
11. Podłącz elektronikę zgodnie ze schematem

Biały kabel zasilacza podepnij pod szynę (+), czarny pod szynę (-)

Sprawdź czy wszystkie kabelki są podłączone poprawnie i podłącz zasilacz do gniazdka!

Możesz teraz sterować ramieniem przy pomocy joysticka! Wciśnięcie joysticka otwiera chwytak.

Potrafisz chwycić obręcze treningowe bez przewracania i przenieść je do pudełka? Najłatwiejsza jest największa obręcz. Najtrudniejsza jest najmniejsza!



Gratulacje! :D

Możesz już się nazywać Mistrzem Robotyki!

Co dalej?



***Znasz już podstawy Arduino** i masz dużo elementów mechatronicznych! Może wymyślisz, zaprojektujesz i zbudujesz teraz swojego własnego robota?*

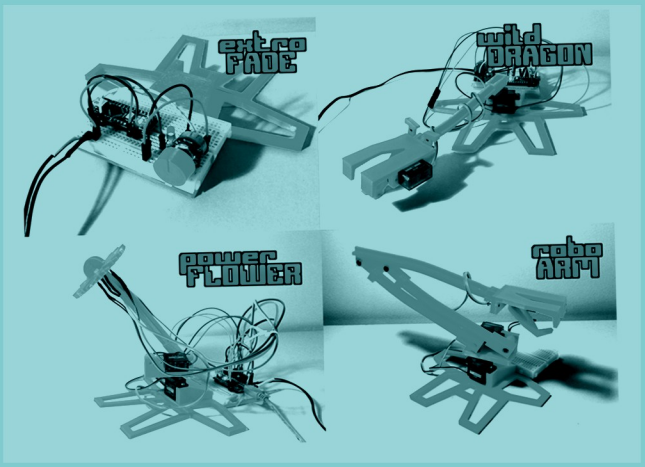
Możliwości są nieograniczone - potrzebna jest tylko wyobraźnia!

Może w tworzeniu nowych projektów da się wykorzystać klocki LEGO, tekturę, taśmę klejącą, patyczki do szaszłyków, modelinę?...

Przy pisaniu własnych programów trzeba zdobyć trochę wprawy, ale polecam zacząć od próby zrozumienia programów załączonych do zestawu. Pewnie da się je jakoś ulepszyć!!

Jeśli w poszukiwaniach nowych rozwiązań będziesz potrzebować pomocy, wejdź na stronę www.arduino.cc. Znajdziesz tam dużo materiałów wprowadzających, kursów, schematów i programów do pobrania!

Z najlepszymi życzeniami,
twórca zestawu "Super Bot Gears":
- bzqp
luty 2020



bzqp™



bzqp 2020